SPRINT 1 · PERANCANGAN SISTEM

# Analisis sistem *Crumella*

Pemodelan fungsional dan struktural website penjualan cake & dessert dengan pendekatan *Object-Oriented Analysis and Design*: siapa memakai sistem, data apa yang keluar masuk, bagaimana pesanan dibayar, dan objek apa yang tersimpan.

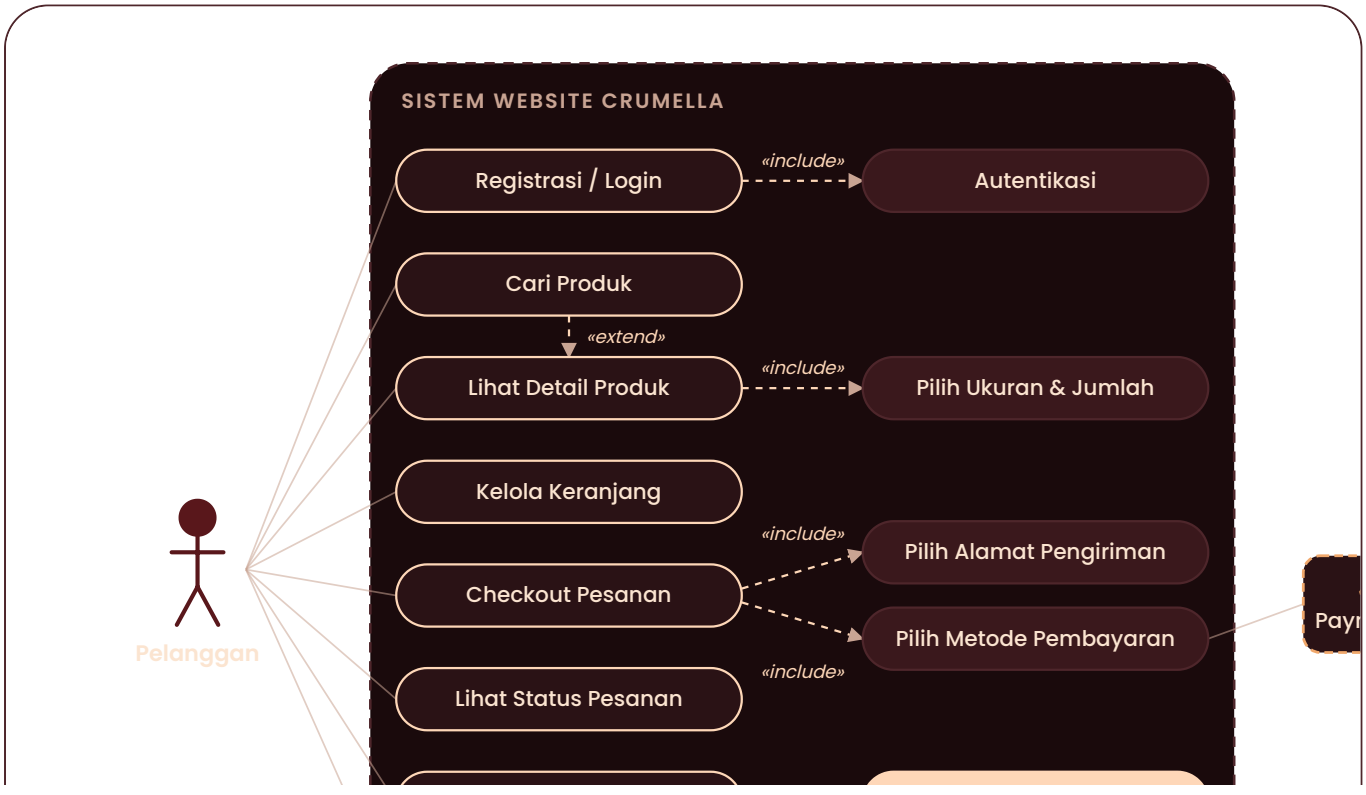
Sweet Moments, Better Days | Kelompok 7 | Informatika · Universitas Samudra

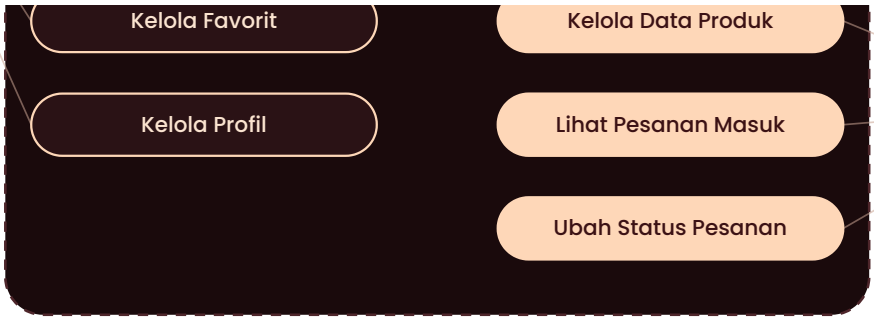
Agile / Scrum

Use Case | Context | Sequence | Class | Catatan

## 1 Use Case Diagram

Interaksi pengguna dengan sistem






Pelanggan memakai delapan fungsi utama. Admin mengelola produk dan pesanan. Payment Gateway hanya terhubung ke pemilihan metode pembayaran.

#### PELANGGAN

Registrasi atau login, mencari produk di kategori Dessert, Cake, Brownies, dan Minuman, membuka detail produk, mengelola keranjang, checkout, memantau status pesanan, menyimpan favorit, dan mengubah profil.

#### ADMIN

Menambah, mengubah, dan menghapus data produk, melihat pesanan yang masuk, lalu memperbarui statusnya dari **Dibayar** ke **Diproses** sampai **Selesai**. Admin masuk lewat fungsi Login yang sama.

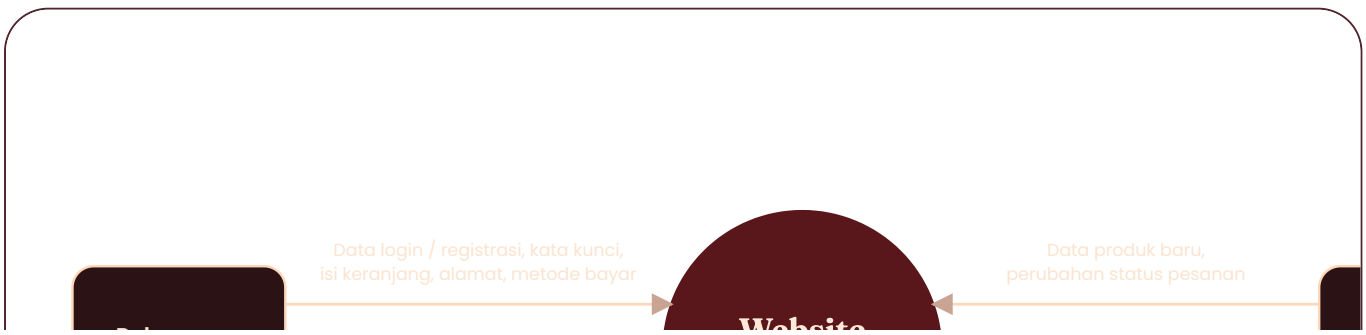
#### PAYMENT GATEWAY

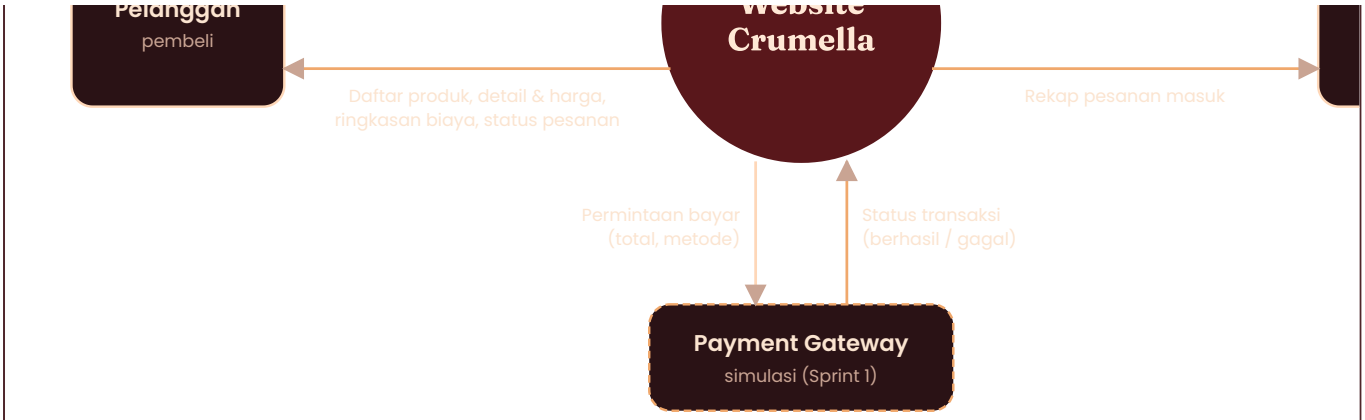
Pada Sprint 1 pembayaran masih simulasi (*dummy*) sesuai dokumen arsitektur, jadi aktor ini hanya mengembalikan status berhasil atau gagal.

**Relasi wajib.** Login selalu melewati Autentikasi. Detail Produk selalu meminta ukuran (Reguler atau Large) dan jumlah. Checkout selalu meminta alamat pengiriman dan metode pembayaran.

## 2 Context Diagram

Batasan dan aliran data sistem






Website Crumella sebagai satu proses tunggal. Panah oranye adalah data yang dikembalikan sistem.

### Pelanggan ⇄ Sistem

Pelanggan mengirim data login, kata kunci, isi keranjang, alamat, dan metode bayar. Sistem membalas dengan daftar produk, harga, ringkasan biaya (subtotal, delivery, total), dan status pesanan.

### Admin ⇄ Sistem

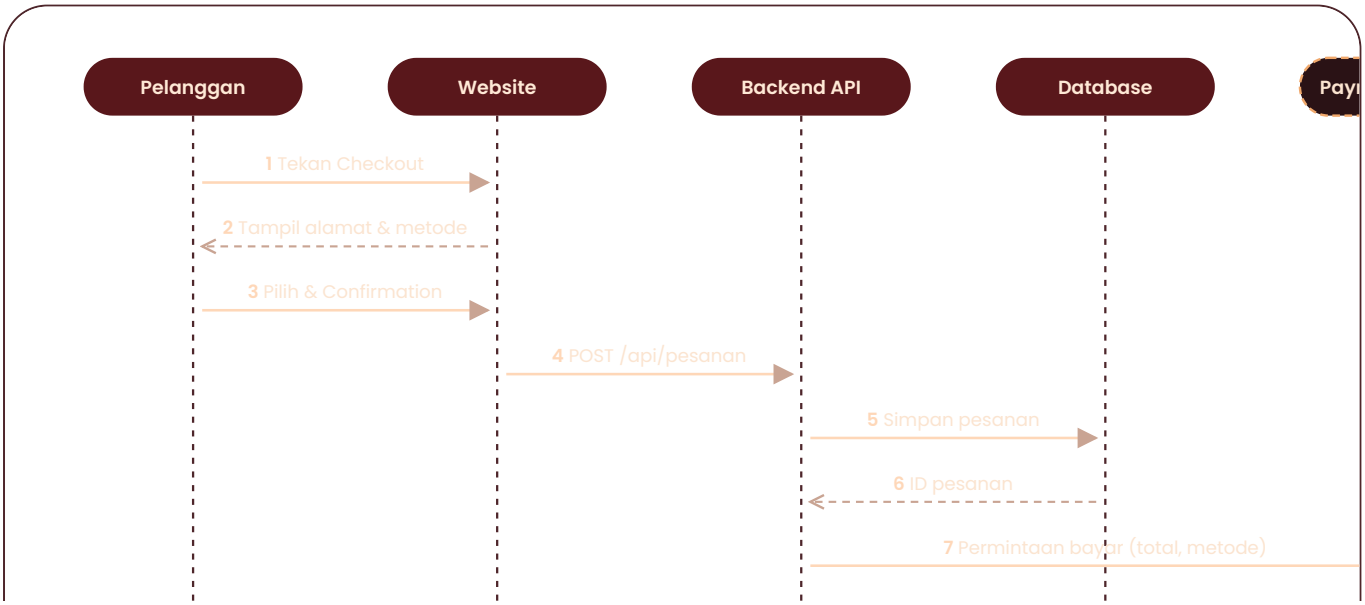
Admin mengirim pembaruan produk dan perubahan status pesanan, lalu menerima rekap pesanan yang masuk.

### Sistem ⇄ Payment Gateway

Sistem meminta pembayaran dengan total dan metode, lalu menerima status transaksi untuk diteruskan ke pelanggan.

## 3 Sequence Diagram

Alur checkout dan pembayaran






Garis putus-putus adalah balasan. Bidang hijau dan merah memisahkan dua kemungkinan hasil pembayaran.

1 Pelanggan menekan **Checkout** di halaman Cart.

2 Website menampilkan alamat pengiriman, metode pembayaran, dan ringkasan pesanan.

3 Setelah memilih alamat dan metode, pelanggan menekan **Confirmation**.

4 Website mengirim `POST /api/pesanan` ke Backend API.

5 Backend menyimpan pesanan dan detail item dengan status *menunggu*.

6 Database mengembalikan ID pesanan.

7 Backend meminta pembayaran ke Payment Gateway (simulasi).

8 **Berhasil.** Gateway mengirim status berhasil.

9 Status pesanan diubah menjadi *dibayar*.

10 Backend mengirim data konfirmasi ke Website.

11 Pelanggan melihat halaman **Order Confirmed** dengan nomor pesanan, misalnya `#CRM-0012` .

12 **Gagal.** Gateway mengirim status gagal.

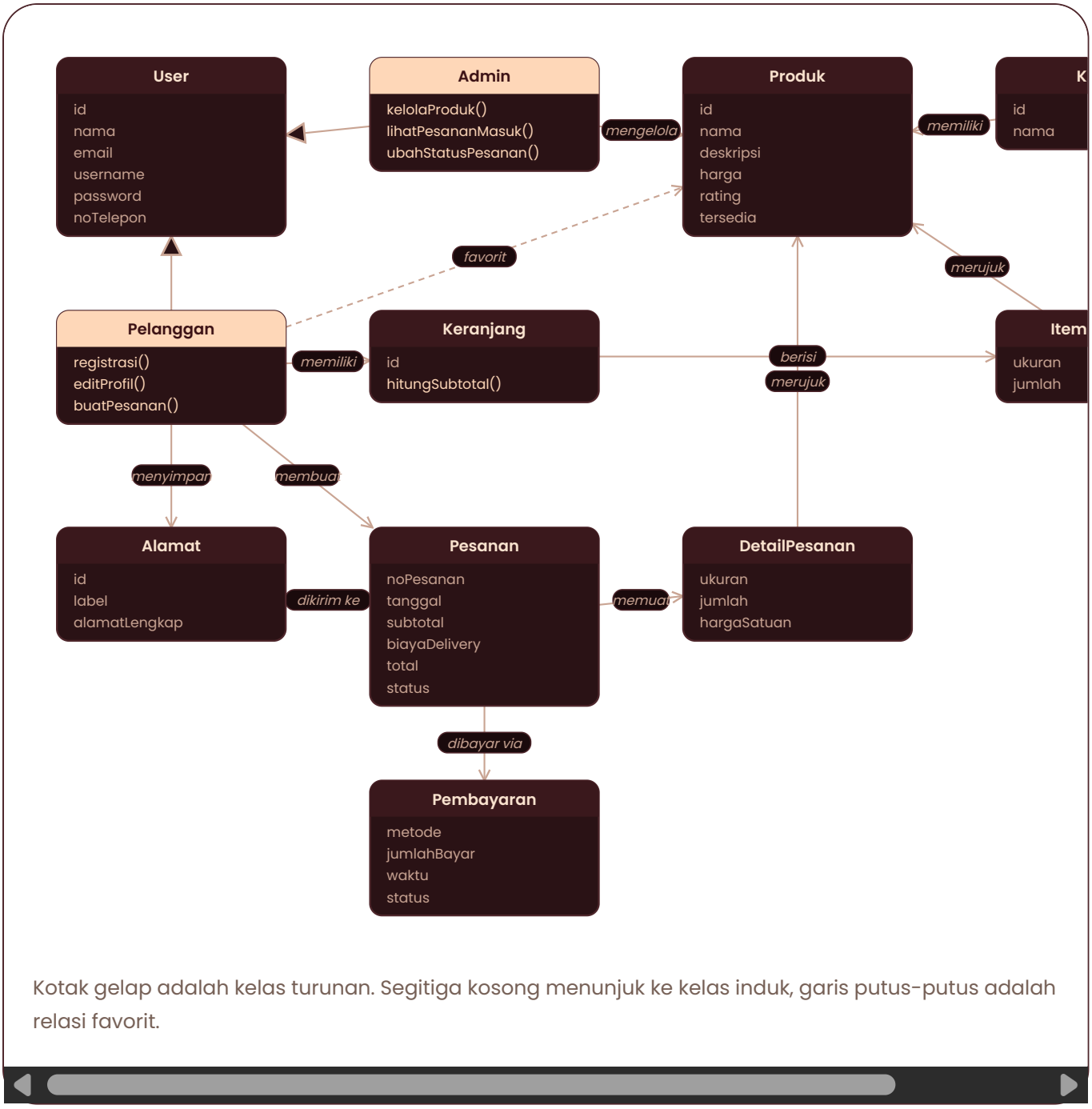
13 Status pesanan diubah menjadi *batal*.

14 Backend mengirim pesan error ke Website.

15 Pelanggan melihat pesan error pembayaran.

## Class Diagram

## 4 Struktur objek dan basis data




Kotak gelap adalah kelas turunan. Segitiga kosong menunjuk ke kelas induk, garis putus-putus adalah relasi favorit.

### Pewarisan

`User` diturunkan menjadi `Pelanggan` dan `Admin`. Keduanya mewarisi id, nama, email, username, password, dan noTelepon, sesuai kolom di halaman Edit Profil.

### Katalog

- Satu `Kategori` memiliki banyak `Produk`.
- `Admin` mengelola `Produk`.
- `Pelanggan` dapat menandai banyak produk sebagai favorit.

### Transaksi

- `Pelanggan` punya satu `Keranjang` berisi banyak `ItemKeranjang` (produk, ukuran,

jumlah).

- Satu `Pesanan` memuat beberapa `DetailPesanan`, dikirim ke satu `Alamat`, dan dibayar lewat satu `Pembayaran`.

**Total pesanan** = subtotal + biayaDelivery. Contoh dari desain: Rp 107.000 + Rp 15.000 = Rp 122.000.

## 5 Catatan penyelarasan

Hal yang masih perlu diputuskan tim

### Peran Admin

Charter dan wireframe berfokus pada pembeli. Admin tetap dimodelkan karena produk dan status pesanan perlu dikelola. Tim perlu memastikan halaman Admin masuk Sprint berikutnya.

### Status pesanan

Menunggu, dibayar, diproses, selesai. Pesanan menjadi batal bila pembayaran gagal. Status yang sama dipakai di halaman Riwayat Pesanan.

### Fitur di luar Charter

Login Facebook/Google, rating dan review, serta diskon pesanan pertama muncul di desain tetapi belum dimodelkan. Atribut rating dan relasi favorit sudah disiapkan.